МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
КРЕМЕНЧУЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ІМЕНІ МИХАЙЛА ОСТРОГРАДСЬКОГО
КАФЕДРА АВТОМАТИЗАЦІЇ ТА ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ

ЗВІТ

ЗВІТ З ЛАБОРАТОРНИХ РОБІТ
З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

«СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ КОНТЕЙНЕРИЗАЦІЇ, РОЗГОРТАННЯ ТА ПОБУДОВИ МАСШТАБОВАНИХ ПРОГРАМНИХ СИСТЕМ»

Виконав студент групи КН-23-1
Полинько Ігор Миколайович
Перевірив: викладач Юдіна А. Л.

Кременчук 2026

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 4

Тема: Оптимізація та безпека Docker образів консольних застосунків

Мета роботи: Набуття навичок оцінки Docker-образу за працездатністю, розміром, складом, швидкістю повторного складання та параметрами безпеки.

Порядок виконання роботи:

1. Створити копії проєктів із лабораторної роботи №3 для оптимізації;
2. Зібрати початкові образи та зафіксувати їх характеристики;
3. Створити .dockerignore для Python- і C#/.NET-проєктів;
4. Оптимізувати Dockerfile Python-застосунку та налаштувати непривілейованого користувача;
5. Дослідити повторне використання кешу під час повторного складання;
6. Створити багатостадійний Dockerfile для C#/.NET-застосунку;
7. Перевірити користувача, роботу застосунків і збереження результатів;
8. Порівняти початкові й оптимізовані образи та сформулювати висновок.

Індивідуальне завдання:

Оптимізуйте Docker-образи двох консольних застосунків зі свого варіанта лабораторної роботи №3: Python і C#/.NET. Логіка програм не змінюється, за винятком корекцій шляхів до вихідного файла, необхідних для роботи непривілейованого користувача.

Для кожного застосунку потрібно:

1. Зберегти початковий Dockerfile і образ із тегом baseline;
2. Створити обґрунтований .dockerignore;
3. Обрати відповідний базовий образ і пояснити вибір;
4. Розташувати інструкції Dockerfile з урахуванням кешу;
5. Забезпечити запуск процесу від непривілейованого користувача;
6. Для .NET використати щонайменше дві стадії: build і final;
7. Зібрати образ із тегом optimized і перевірити роботу програми;
8. Порівняти розмір, шари, час повторного складання та Config.User;
9. Показати, що результат, записаний програмою у файл, можна отримати з контейнера.

Хід роботи:

1. Зафіксувати початкові образи:

```
PS C:\WINDOWS\system32> cd C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker version
Client:
 Version:           29.8.1
 API version:       1.56
 Go version:        go1.26.8
 Git commit:        4a63305
 Built:             Tue Sep 15 16:28:39 2026
 OS/Arch:           windows/amd64
 Context:           desktop-linux

Server: Docker Desktop 4.93.0 (240920)
 Engine:
  Version:          29.8.1
  API version:      1.56 (minimum version 1.40)
  Go version:       go1.26.8
  Git commit:       464cd50
  Built:            Tue Sep 15 16:25:38 2026
  OS/Arch:          linux/amd64
  Experimental:     false
 containerd:
  Version:          v2.3.5
  GitCommit:        1294c24a7da8e5a793ed378161673abe94118892
 runc:
  Version:          1.5.1
  GitCommit:        v1.5.1-0-g8f2685a4
 docker-init:
  Version:          0.19.0
  GitCommit:        de40ad0
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker info --format '{{.OSType}}'
linux
```

Рисунок 4.1 — Перевірка Docker

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> Get-Content .\student-results\DockerFile
FROM python:3.12-slim
WORKDIR /app
COPY app.py .
CMD ["python", "app.py"]
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> Get-Content .\student-results-csharp\DockerFile
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:9.0
WORKDIR /app
COPY . .
RUN dotnet build -c Release
CMD ["dotnet", "bin/Release/net9.0/student-results-csharp.dll"]
```

Рисунок 4.2 — Перевірка вмісту DockerFile

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker build --progress=plain -t student-results-python:baseline .\student-results
#0 building with "desktop-linux" instance using docker driver

#1 [internal] load build definition from Dockerfile
#1 transferring dockerfile: 113B 0.0s done
#1 DONE 0.0s

#2 [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.12-slim
#2 ...

#3 [auth] library/python:pull token for registry-1.docker.io
#3 DONE 0.0s

#2 [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.12-slim
#2 DONE 2.7s

#4 [internal] load .dockerignore
#4 transferring context: 2B done
#4 DONE 0.0s

#5 [internal] load build context
#5 transferring context: 28B done
#5 DONE 0.0s

#6 [1/3] FROM docker.io/library/python:3.12-slim@sha256:a0f57064cbdcd6285fa45f51237ab0b35ea8ebaed06a1f5973e89e19dfb86704
#6 resolve docker.io/library/python:3.12-slim@sha256:a0f57064cbdcd6285fa45f51237ab0b35ea8ebaed06a1f5973e89e19dfb86704 0.0s done
#6 DONE 0.1s
```

Рисунок 4.3 — Зафіксовані початкові образи

2. Збір початкових образів:

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker image ls student-results

IMAGE                     ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
student-results:baseline  fa0fd78030cd        177MB         43.3MB
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker image ls student-results-csharp

IMAGE                           ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
student-results-csharp:baseline  d2897325258c       1.24GB          336MB
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker history student-results:baseline
IMAGE          CREATED          CREATED BY                                      SIZE      COMMENT
fa0fd78030cd   22 minutes ago   CMD ["python" "app.py"]                         0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      22 minutes ago   COPY app.py . # buildkit                        12.3kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      22 minutes ago   WORKDIR /app                                    8.19kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago       CMD ["python3"]                                 0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago       RUN /bin/sh -c set -eux;  for src in idle3 p…   16.4kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago       RUN /bin/sh -c set -eux;   savedAptMark="$(a…   41.4MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago       ENV PYTHON_SHA256=c2c4321961fab0fb999d66e0ce…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago       ENV PYTHON_VERSION=3.12.15                      0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago       ENV GPG_KEY=7169605F62C751356D054A26A821E680…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago       RUN /bin/sh -c set -eux;  apt-get update;  a…   4.93MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago       ENV LANG=C.UTF-8                                0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago       ENV PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago       # debian.sh --arch 'amd64' out/ 'trixie' '@1…   87.7MB    debuerreotype 0.17
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker history student-results-csharp:baseline
IMAGE          CREATED          CREATED BY                                      SIZE      COMMENT
d2897325258c   2 minutes ago    CMD ["dotnet" "bin/Release/net9.0/student-re…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      2 minutes ago    RUN /bin/sh -c dotnet build -c Release # bui…   1.1MB     buildkit.dockerfile.v0
<missing>      2 minutes ago    COPY . . # buildkit                             508kB     buildkit.dockerfile.v0
<missing>      22 minutes ago   WORKDIR /app                                    8.19kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago       RUN /bin/sh -c powershell_version=7.5.12    …   51.5MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago       RUN /bin/sh -c dotnet help # buildkit           115kB     buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago       COPY /PowerShell.Linux.x64.7.5.12.nupkg / # …   18.1MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago       COPY /dotnet /usr/share/dotnet # buildkit       502MB     buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago       RUN /bin/sh -c apt-get update     && apt-get…   94.3MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago       ENV DOTNET_GENERATE_ASPNET_CERTIFICATE=false…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago       COPY /dotnet /usr/share/dotnet # buildkit       25.1MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago       ENV ASPNET_VERSION=9.0.21                       0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago       RUN /bin/sh -c ln -s /usr/share/dotnet/dotne…   16.4kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago       COPY /dotnet /usr/share/dotnet # buildkit       78.5MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago       ENV DOTNET_VERSION=9.0.21                       0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago       RUN /bin/sh -c groupadd        --gid=$APP_U…   69.6kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago       RUN /bin/sh -c apt-get update     && apt-get…   47.4MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago       ENV APP_UID=1654 ASPNETCORE_HTTP_PORTS=8080 …   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago       # debian.sh --arch 'amd64' out/ 'bookworm' '…   85.3MB    debuerreotype 0.17
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker image inspect student-results:baseline --format '{{.Size}}'
177281898
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker image inspect student-results-csharp:baseline --format '{{.Size}}'
1240802620
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker image inspect student-results:baseline --format '{{.Config.User}}'

PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker image inspect student-results-csharp:baseline --format '{{.Config.User}}'
```

Рисунок 4.4 — Зібрані початкові образи

3. Створення .dockerignore для Python:

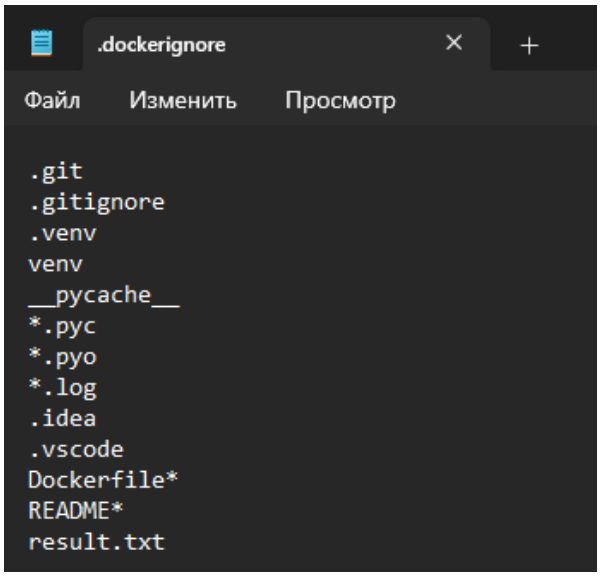


Рисунок 4.5 — Вміст .dockerignore

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> notepad .\student-results\.dockerignore
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> New-Item -ItemType Directory -Force .\student-results\__pycache__


    Каталог: C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4\student-results


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
d-----        24.10.2026     18:47                __pycache__


PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> New-Item -ItemType File -Force .\student-results\notes.log


    Каталог: C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4\student-results


Mode                 LastWriteTime         Length Name
----                 -------------         ------ ----
-a----        24.10.2026     18:47              0 notes.log
```

Рисунок 4.6 — Створені тимчасові файли для перевірки

4. Оптимізація Python Dockerfile:

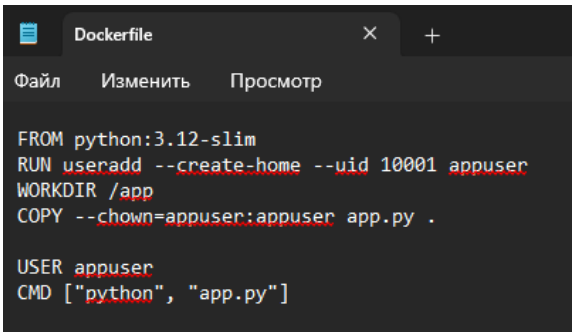


Рисунок 4.7 — Вміст Docker

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> notepad .\student-results\Dockerfile
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker build --progress=plain -t student-results:optimized .\student-results
#0 building with "desktop-linux" instance using docker driver

#1 [internal] load build definition from Dockerfile
#1 transferring dockerfile: 202B 0.0s done
#1 DONE 0.0s

#2 [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.12-slim
#2 ...

#3 [auth] library/python:pull token for registry-1.docker.io
#3 DONE 0.0s

#2 [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.12-slim
#2 DONE 3.3s

#4 [internal] load .dockerignore
#4 transferring context: 153B 0.0s done
#4 DONE 0.0s

#5 [internal] load build context
#5 transferring context: 28B done
#5 DONE 0.0s

#6 [1/4] FROM docker.io/library/python:3.12-slim@sha256:12316debbfb86890f6b2d825820612741ba527ad5a44e3902759141d572bfe8f
#6 resolve docker.io/library/python:3.12-slim@sha256:12316debbfb86890f6b2d825820612741ba527ad5a44e3902759141d572bfe8f 0.0s done
#6 DONE 0.1s

#6 [1/4] FROM docker.io/library/python:3.12-slim@sha256:12316debbfb86890f6b2d825820612741ba527ad5a44e3902759141d572bfe8f
#6 sha256:f5b253875fcbce1c3ed3bf3431019fc52d83f106ccf45e58e083985648ad4ec7 0B / 1.55MB 0.2s
#6 sha256:86586d55cc56d61ea925eceb95264d80c84fae62b3f013b4022710968a0bcf73 0B / 254B 0.2s
#6 sha256:ca30a39e3f58fe12fab1873dcbc2295c56c29222f8aca17c0765e9777c59615c 0B / 12.12MB 0.2s
#6 sha256:f5b253875fcbce1c3ed3bf3431019fc52d83f106ccf45e58e083985648ad4ec7 1.05MB / 1.55MB 0.6s
#6 sha256:f5b253875fcbce1c3ed3bf3431019fc52d83f106ccf45e58e083985648ad4ec7 1.55MB / 1.55MB 0.6s done
#6 sha256:86586d55cc56d61ea925eceb95264d80c84fae62b3f013b4022710968a0bcf73 254B / 254B 0.7s done
#6 extracting sha256:f5b253875fcbce1c3ed3bf3431019fc52d83f106ccf45e58e083985648ad4ec7
#6 sha256:ca30a39e3f58fe12fab1873dcbc2295c56c29222f8aca17c0765e9777c59615c 1.05MB / 12.12MB 0.9s
#6 extracting sha256:f5b253875fcbce1c3ed3bf3431019fc52d83f106ccf45e58e083985648ad4ec7 0.4s done
#6 sha256:ca30a39e3f58fe12fab1873dcbc2295c56c29222f8aca17c0765e9777c59615c 4.19MB / 12.12MB 1.2s
#6 sha256:ca30a39e3f58fe12fab1873dcbc2295c56c29222f8aca17c0765e9777c59615c 5.24MB / 12.12MB 1.4s
#6 sha256:ca30a39e3f58fe12fab1873dcbc2295c56c29222f8aca17c0765e9777c59615c 6.29MB / 12.12MB 1.5s
#6 sha256:ca30a39e3f58fe12fab1873dcbc2295c56c29222f8aca17c0765e9777c59615c 8.39MB / 12.12MB 1.7s
#6 sha256:ca30a39e3f58fe12fab1873dcbc2295c56c29222f8aca17c0765e9777c59615c 9.44MB / 12.12MB 1.8s
#6 sha256:ca30a39e3f58fe12fab1873dcbc2295c56c29222f8aca17c0765e9777c59615c 10.49MB / 12.12MB 2.0s
#6 sha256:ca30a39e3f58fe12fab1873dcbc2295c56c29222f8aca17c0765e9777c59615c 12.12MB / 12.12MB 2.1s done
#6 extracting sha256:ca30a39e3f58fe12fab1873dcbc2295c56c29222f8aca17c0765e9777c59615c
#6 extracting sha256:ca30a39e3f58fe12fab1873dcbc2295c56c29222f8aca17c0765e9777c59615c 0.6s done
#6 DONE 2.8s
```

Рисунок 4.8 — Оптимізація образу

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker image inspect student-results:optimized --format '{{.Config.User}}'
appuser
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker history student-results:optimized
IMAGE          CREATED          CREATED BY                                      SIZE      COMMENT
8f20da2ea2a8   25 seconds ago   CMD ["python" "app.py"]                         0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      25 seconds ago   USER appuser                                    0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      25 seconds ago   COPY --chown=appuser:appuser app.py . # buil…   12.3kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      25 seconds ago   WORKDIR /app                                    8.19kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      26 seconds ago   RUN /bin/sh -c useradd --create-home --uid 1…   69.6kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      20 hours ago     CMD ["python3"]                                 0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      20 hours ago     RUN /bin/sh -c set -eux;  for src in idle3 p…   16.4kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      20 hours ago     RUN /bin/sh -c set -eux;   savedAptMark="$(a…   41.4MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      20 hours ago     ENV PYTHON_SHA256=b5796915dc45ff745cfb4e990a…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      20 hours ago     ENV PYTHON_VERSION=3.12.16                      0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      20 hours ago     ENV GPG_KEY=7169605F62C751356D054A26A821E680…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      20 hours ago     RUN /bin/sh -c set -eux;  apt-get update;  a…   7.32MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      20 hours ago     ENV LANG=C.UTF-8                                0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      20 hours ago     ENV PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago       # debian.sh --arch 'amd64' out/ 'trixie' '@1…   87.7MB    debuerreotype 0.17
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker image ls student-results

IMAGE                        ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
student-results:baseline     fa0fd78030cd       177MB         43.3MB    U
student-results:optimized    8f20da2ea2a8       180MB         43.5MB
```

Рисунок 4.9 — Перевірка даних

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker run --rm -it --entrypoint sh student-results:optimized
# find /app -maxdepth 2 -type f
/app/app.py
# exit
sh: 2: exit: not found
# exit

What's next:
    Debug this container error with Gordon → docker ai "help me fix this container error"
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> Remove-Item .\student-results\notes.log
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> Remove-Item .\student-results\__pycache__ -Recurse -Force
```

Рисунок 4.10 — Перевірка, що notes.log __pycache__ не попали в образ

5. Перевірка Python-програми і кешу

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker run -it --name student-results-python-run student-results:optimized
Введіть прізвище студента: Полинько
Введіть оцінку з першої дисципліни: 90
Введіть оцінку з другої дисципліни: 92
Введіть оцінку з третьої дисципліни: 89

Результати:
Студент: Полинько
Оцінки: 90.0, 92.0, 89.0
Середній бал: 90.33
Рівень успішності: високий

Результат записано у файл result.txt
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker cp student-results-python-run:/tmp/result.txt .\python-result.txt
Error response from daemon: Could not find the file /tmp/result.txt in container student-results-python-run
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker cp student-results-python-run:/app/result.txt .\python-result.txt
Successfully copied 145B (transferred 2.05kB) to C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4\python-result.txt
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> Get-Content .\python-result.txt -Encoding UTF8
Студент: Полинько
Оцінки: 90.0, 92.0, 89.0
Середній бал: 90.33
Рівень успішності: високий
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker rm student-results-python-run
student-results-python-run
```

Рисунок 4.11 — Перевірка програми

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker build --progress=plain -t student-results:cache-test .\student-results
#0 building with "desktop-linux" instance using docker driver

#1 [internal] load build definition from Dockerfile
#1 transferring dockerfile: 113B 0.0s done
#1 DONE 0.0s

#2 [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.12-slim
#2 ...

#3 [auth] library/python:pull token for registry-1.docker.io
#3 DONE 0.0s

#2 [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.12-slim
#2 DONE 1.7s

#4 [internal] load .dockerignore
#4 transferring context: 153B done
#4 DONE 0.0s

#5 [internal] load build context
#5 transferring context: 28B done
#5 DONE 0.0s

#6 [1/3] FROM docker.io/library/python:3.12-slim@sha256:a0f57064cbdcd6285fa45f51237ab0b35ea8ebaed06a1f5973e89e19dfb86704
#6 resolve docker.io/library/python:3.12-slim@sha256:a0f57064cbdcd6285fa45f51237ab0b35ea8ebaed06a1f5973e89e19dfb86704 0.0s done
#6 DONE 0.0s

#7 [2/3] WORKDIR /app
#7 CACHED

#8 [3/3] COPY app.py .
#8 CACHED

#9 exporting to image
#9 exporting layers done
#9 exporting manifest sha256:ebb6b3029f11b363786a070823ef2d7554aca5a80764e04c0739086bb36de418 done
#9 exporting config sha256:4421a93dedc4d296db07878e31dd05ed165b8ad23f79d5d98f2ff79c397e28be done
#9 exporting attestation manifest sha256:97bdf2d28bd07004a4a487bba93ba0558ccff3798cb7b375d8efabc16d1b2fb9 0.0s done
#9 exporting manifest list sha256:335db9ae0083f19c95ea0df9ebd674eb7aa26c3cbcd3904c24316509dcfdcd7e
#9 exporting manifest list sha256:335db9ae0083f19c95ea0df9ebd674eb7aa26c3cbcd3904c24316509dcfdcd7e 0.0s done
#9 naming to docker.io/library/student-results:cache-test done
#9 unpacking to docker.io/library/student-results:cache-test done
#9 DONE 0.1s

View build details: docker-desktop://dashboard/build/desktop-linux/desktop-linux/pev3n170prhnppobrvjoeik0z
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> notepad .\student-results\app.py
```

Рисунок 4.12 — Перевірка кешу

app.py

Файл Изменить Просмотр

```python
surname = input("Введіть прізвище студента: ").strip()

grade1 = float(input("Введіть оцінку з першої дисципліни: "))
grade2 = float(input("Введіть оцінку з другої дисципліни: "))
grade3 = float(input("Введіть оцінку з третьої дисципліни: "))

average = (grade1 + grade2 + grade3) / 3

if average >= 90:
    level = "високий"
elif average >= 75:
    level = "достатній"
elif average >= 60:
    level = "середній"
else:
    level = "низький"

result = (
    f"Студент: {surname}\n"
    f"Оцінки: {grade1}, {grade2}, {grade3}\n"
    f"Середній бал: {average:.2f}\n"
    f"Рівень успішності: {level}\n"
)

print("\nРезультати:")
print(result)

with open("result.txt", "w", encoding="utf-8") as file:
    file.write(result)

print("Результат записано у файл result.txt")
# Перевірка кешу Docker
```

Рисунок 4.13 — Додавання коментаря в кінці коду

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker build --progress=plain -t student-results:cache-test .\student-results
#0 building with "desktop-linux" instance using docker driver

#1 [internal] load build definition from Dockerfile
#1 transferring dockerfile: 113B done
#1 DONE 0.0s

#2 [auth] library/python:pull token for registry-1.docker.io
#2 DONE 0.0s

#3 [internal] load metadata for docker.io/library/python:3.12-slim
#3 DONE 1.4s

#4 [internal] load .dockerignore
#4 transferring context: 153B done
#4 DONE 0.0s

#5 [internal] load build context
#5 transferring context: 1.09kB 0.0s done
#5 DONE 0.0s

#6 [1/3] FROM docker.io/library/python:3.12-slim@sha256:a0f57064cbdcd6285fa45f51237ab0b35ea8ebaed06a1f5973e89e19dfb86704
#6 resolve docker.io/library/python:3.12-slim@sha256:a0f57064cbdcd6285fa45f51237ab0b35ea8ebaed06a1f5973e89e19dfb86704 0.0s done
#6 DONE 0.0s

#7 [2/3] WORKDIR /app
#7 CACHED

#8 [3/3] COPY app.py .
#8 DONE 0.0s

#9 exporting to image
#9 exporting layers
#9 exporting layers 0.1s done
#9 exporting manifest sha256:7174e10278ce7ba84c6b6c0022395c56fc78cbdd4f15e359c884f5a1c0494b0f 0.0s done
#9 exporting config sha256:7cc7933e524cd714c5c1b002dbad4baa81d1b41dca7bac373d28aefb930f9d09
#9 exporting config sha256:7cc7933e524cd714c5c1b002dbad4baa81d1b41dca7bac373d28aefb930f9d09 0.0s done
#9 exporting attestation manifest sha256:ebecfd6a65fd522e15bf55f67fdb5186c6e932ade37ac672e93f0458290c81b1 0.0s done
#9 exporting manifest list sha256:65022a387eb3e7d5dbdb20973efa871d0f7feaf1f528b18a34fa267c7e28976e 0.0s done
#9 naming to docker.io/library/student-results:cache-test done
#9 unpacking to docker.io/library/student-results:cache-test 0.0s done
#9 DONE 0.3s
```

Рисунок 4.14 — Повторна збірка

6. Створення .dockerignore для C#/.NET:

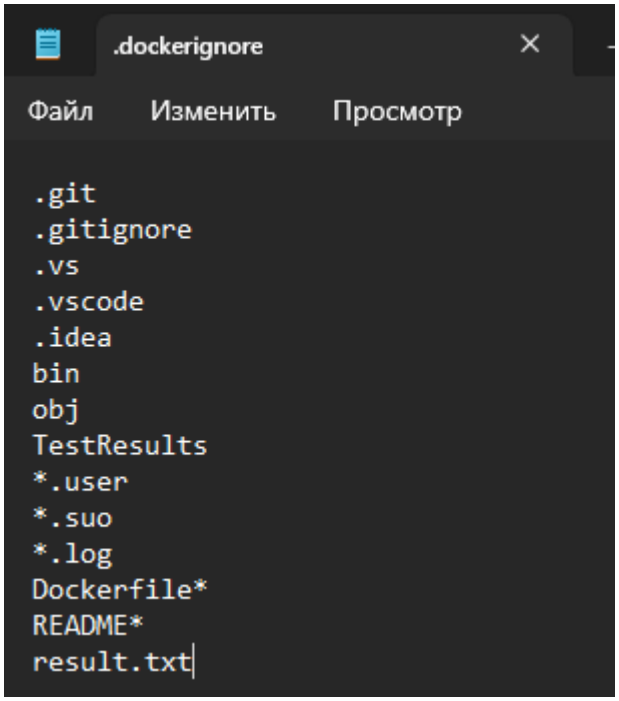


Рисунок 4.15 — Створення .dockerignore

7. Створення багатостадійного Dockerfile для .NET

Dockerfile

Файл Изменить Просмотр H1

```
FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:9.0 AS build
WORKDIR /src
COPY ["student-results-csharp.csproj", "./"]
RUN dotnet restore "student-results-csharp.csproj"
COPY . .
RUN dotnet publish "student-results-csharp.csproj" -c Release -o /app/publish --no-restore /p:UseAppHost=false

FROM mcr.microsoft.com/dotnet/runtime:9.0 AS final
WORKDIR /app
COPY --from=build /app/publish .
RUN mkdir /data && chown app:app /data
USER app
WORKDIR /data
ENTRYPOINT ["dotnet", "/app/student-results-csharp.dll"]
```

Рисунок 4.16 — Вміст DockerFile

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> Copy-Item .\student-results-csharp\Dockerfile .\student-results-csharp\Dockerfile.baseline
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> notepad .\student-results-csharp\Dockerfile
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker build --progress=plain -t student-results-csharp:optimized .\student-results-csharp
#0 building with "desktop-linux" instance using docker driver

#1 [internal] load build definition from Dockerfile
#1 transferring dockerfile: 544B 0.0s done
#1 DONE 0.1s

#2 [internal] load metadata for mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:9.0
#2 DONE 1.2s

#3 [internal] load metadata for mcr.microsoft.com/dotnet/runtime:9.0
#3 DONE 1.2s

#4 [internal] load .dockerignore
#4 transferring context: 156B 0.0s done
#4 DONE 0.0s

#5 [internal] load build context
#5 DONE 0.0s

#6 [build 1/6] FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:9.0@sha256:d7cfd59385751fc87897a138ba173fb1bbc2bf946ea78aecc91a119993676997
#6 resolve mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:9.0@sha256:d7cfd59385751fc87897a138ba173fb1bbc2bf946ea78aecc91a119993676997
#6 ...

#5 [internal] load build context
#5 transferring context: 280B 0.0s done
#5 DONE 0.0s

#7 [final 1/5] FROM mcr.microsoft.com/dotnet/runtime:9.0@sha256:4d0f9ec6855bf291008172c3aa46dead82854a1eb4c39533a335cf47579deb7f
#7 resolve mcr.microsoft.com/dotnet/runtime:9.0@sha256:4d0f9ec6855bf291008172c3aa46dead82854a1eb4c39533a335cf47579deb7f 0.0s done
#7 DONE 0.2s

#6 [build 1/6] FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:9.0@sha256:d7cfd59385751fc87897a138ba173fb1bbc2bf946ea78aecc91a119993676997
#6 resolve mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:9.0@sha256:d7cfd59385751fc87897a138ba173fb1bbc2bf946ea78aecc91a119993676997 0.0s done
#6 DONE 0.3s

#7 [final 1/5] FROM mcr.microsoft.com/dotnet/runtime:9.0@sha256:4d0f9ec6855bf291008172c3aa46dead82854a1eb4c39533a335cf47579deb7f
#7 sha256:6242281591eca11077340e49936c7128ebb1c8861f75c108cf9fb2c46839a291 168B / 168B 0.2s done
#7 sha256:52984e993fed85234546f84db6dbd84c1820286c038baf2f3270fabe51098f43 0B / 35.49MB 0.3s
#7 sha256:8be730da1bfb71a0de09508d8f025f18037c930b4aa91edb216fcdea89a7fd9c 0B / 3.36kB 0.2s
#7 sha256:8584c00c3ad4a2969d45f3bcfa30318aed0bd91dd2a60aabad92bde07705d564 0B / 19.62MB 0.2s
#7 sha256:8be730da1bfb71a0de09508d8f025f18037c930b4aa91edb216fcdea89a7fd9c 3.36kB / 3.36kB 0.6s done
#7 sha256:52984e993fed85234546f84db6dbd84c1820286c038baf2f3270fabe51098f43 2.10MB / 35.49MB 0.6s
#7 sha256:52984e993fed85234546f84db6dbd84c1820286c038baf2f3270fabe51098f43 4.19MB / 35.49MB 0.9s
#7 sha256:52984e993fed85234546f84db6dbd84c1820286c038baf2f3270fabe51098f43 6.29MB / 35.49MB 1.2s
#7 sha256:52984e993fed85234546f84db6dbd84c1820286c038baf2f3270fabe51098f43 8.39MB / 35.49MB 1.5s
#7 sha256:52984e993fed85234546f84db6dbd84c1820286c038baf2f3270fabe51098f43 10.49MB / 35.49MB 1.7s
#7 sha256:52984e993fed85234546f84db6dbd84c1820286c038baf2f3270fabe51098f43 13.63MB / 35.49MB 2.1s
#7 sha256:8584c00c3ad4a2969d45f3bcfa30318aed0bd91dd2a60aabad92bde07705d564 1.05MB / 19.62MB 2.0s
#7 sha256:52984e993fed85234546f84db6dbd84c1820286c038baf2f3270fabe51098f43 15.73MB / 35.49MB 2.4s
#7 sha256:52984e993fed85234546f84db6dbd84c1820286c038baf2f3270fabe51098f43 18.87MB / 35.49MB 2.7s
#7 sha256:52984e993fed85234546f84db6dbd84c1820286c038baf2f3270fabe51098f43 22.02MB / 35.49MB 3.0s
#7 sha256:8584c00c3ad4a2969d45f3bcfa30318aed0bd91dd2a60aabad92bde07705d564 2.10MB / 19.62MB 3.0s
#7 sha256:52984e993fed85234546f84db6dbd84c1820286c038baf2f3270fabe51098f43 24.12MB / 35.49MB 3.3s
```

Рисунок 4.17 — Збірка образу

8. Перевірка .NET-образу і кешу:

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker image ls student-results-csharp

IMAGE                              ID             DISK USAGE   CONTENT SIZE   EXTRA
student-results-csharp:baseline    d2897325258c       1.24GB          336MB
student-results-csharp:optimized   0f789878c112        299MB         83.4MB
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker history student-results-csharp:optimized
IMAGE          CREATED         CREATED BY                                      SIZE      COMMENT
0f789878c112   4 minutes ago   ENTRYPOINT ["dotnet" "/app/student-results-c…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 minutes ago   WORKDIR /data                                   4.1kB     buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 minutes ago   USER app                                        0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 minutes ago   RUN /bin/sh -c mkdir /data && chown app:app …   8.19kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 minutes ago   COPY /app/publish . # buildkit                  36.9kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      4 minutes ago   WORKDIR /app                                    8.19kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      2 days ago      RUN /bin/sh -c ln -s /usr/share/dotnet/dotne…   16.4kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      2 days ago      COPY /dotnet /usr/share/dotnet # buildkit       78.5MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      2 days ago      ENV DOTNET_VERSION=9.0.22                       0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      2 days ago      RUN /bin/sh -c groupadd         --gid=$APP_U…   69.6kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      2 days ago      RUN /bin/sh -c apt-get update     && apt-get…   51.9MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      2 days ago      ENV APP_UID=1654 ASPNETCORE_HTTP_PORTS=8080 …   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      5 days ago      # debian.sh --arch 'amd64' out/ 'bookworm' '…   85.3MB    debuerreotype 0.17
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker image inspect student-results-csharp:optimized --format '{{.Config.User}}'
app
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker run --rm --entrypoint whoami student-results-csharp:optimized
app
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker run --rm --entrypoint dotnet student-results-csharp:optimized --list-sdks
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker run --rm --entrypoint dotnet student-results-csharp:optimized --list-runtimes
Microsoft.NETCore.App 9.0.22 [/usr/share/dotnet/shared/Microsoft.NETCore.App]
```

Рисунок 4.18 — Характеристики образу

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker build --progress=plain -t student-results-csharp:cache-test .\student-results-csharp
#0 building with "desktop-linux" instance using docker driver

#1 [internal] load build definition from Dockerfile
#1 transferring dockerfile: 544B 0.0s done
#1 DONE 0.0s

#2 [internal] load metadata for mcr.microsoft.com/dotnet/runtime:9.0
#2 DONE 0.5s

#3 [internal] load metadata for mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:9.0
#3 DONE 0.5s

#4 [internal] load .dockerignore
#4 transferring context: 156B 0.0s done
#4 DONE 0.0s

#5 [final 1/5] FROM mcr.microsoft.com/dotnet/runtime:9.0@sha256:4d0f9ec6855bf291008172c3aa46dead82854a1eb4c39533a335cf47579deb7f
#5 resolve mcr.microsoft.com/dotnet/runtime:9.0@sha256:4d0f9ec6855bf291008172c3aa46dead82854a1eb4c39533a335cf47579deb7f 0.0s done
#5 DONE 0.0s

#6 [build 1/6] FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:9.0@sha256:d7cfd59385751fc87897a138ba173fb1bbc2bf946ea78aecc91a119993676997
#6 resolve mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:9.0@sha256:d7cfd59385751fc87897a138ba173fb1bbc2bf946ea78aecc91a119993676997 0.0s done
#6 DONE 0.0s

#7 [internal] load build context
#7 transferring context: 158B done
#7 DONE 0.0s

#8 [build 5/6] COPY . .
#8 CACHED

#9 [build 6/6] RUN dotnet publish "student-results-csharp.csproj" -c Release -o /app/publish --no-restore /p:UseAppHost=false
#9 CACHED

#10 [final 3/5] COPY --from=build /app/publish .
#10 CACHED

#11 [build 4/6] RUN dotnet restore "student-results-csharp.csproj"
#11 CACHED

#12 [build 2/6] WORKDIR /src
#12 CACHED

#13 [build 3/6] COPY [student-results-csharp.csproj, ./]
#13 CACHED

#14 [final 4/5] RUN mkdir /data && chown app:app /data
#14 CACHED

#15 [final 2/5] WORKDIR /app
#15 CACHED

#16 [final 5/5] WORKDIR /data
#16 CACHED

#17 exporting to image
#17 exporting layers done
#17 exporting manifest sha256:6b6737e2290a3626aacdb18af00d6baa445a39af729777b7b71f5ea948030cab done
#17 exporting config sha256:ddf41c4104c1179273ea700597dd483ed5bb63a3246267ff4a18da1af4513a54 done
#17 exporting attestation manifest sha256:0381cfd55d5733d4e9e004a869265a2ba8baf6940420e0e499ffccbd6ae86549 0.0s done
#17 exporting manifest list sha256:10f0590e2a77be83dbd617c001ca879c3eadc6ab6e552e5e650e3e761ce881b8 0.0s done
#17 naming to docker.io/library/student-results-csharp:cache-test done
```

Рисунок 4.19 — Кеш збірки

Program.cs

Прочие файлы

```
1   Console.Write("Введіть прізвище студента: ");
2   string surname = Console.ReadLine() ?? "";
3
4   Console.Write("Введіть оцінку з першої дисципліни: ");
5   double grade1 = double.Parse(Console.ReadLine() ?? "0");
6
7   Console.Write("Введіть оцінку з другої дисципліни: ");
8   double grade2 = double.Parse(Console.ReadLine() ?? "0");
9
10  Console.Write("Введіть оцінку з третьої дисципліни: ");
11  double grade3 = double.Parse(Console.ReadLine() ?? "0");
12
13  double average = (grade1 + grade2 + grade3) / 3;
14
15  string level;
16
17  if (average >= 90)
18  {
19      level = "високий";
20  }
21  else if (average >= 75)
22  {
23      level = "достатній";
24  }
25  else if (average >= 60)
26  {
27      level = "середній";
28  }
29  else
30  {
31      level = "низький";
32  }
33
34  string result =
35      $"Студент: {surname}\n" +
36      $"Оцінки: {grade1}, {grade2}, {grade3}\n" +
37      $"Середній бал: {average:F2}\n" +
38      $"Рівень успішності: {level}\n";
39
40  Console.WriteLine("\nРезультати:");
41  Console.WriteLine(result);
42
43  File.WriteAllText("result.txt", result);
44
45  Console.WriteLine("Результат записано у файл result.txt");
46  //Перевірка кешу Docker
```

Рисунок 4.20 — Доданий коментар до коду

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker build --progress=plain -t student-results-csharp:cache-test .\student-results-csharp
#0 building with "desktop-linux" instance using docker driver

#1 [internal] load build definition from Dockerfile
#1 transferring dockerfile: 544B 0.0s done
#1 DONE 0.0s

#2 [internal] load metadata for mcr.microsoft.com/dotnet/runtime:9.0
#2 ...

#3 [internal] load metadata for mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:9.0
#3 DONE 0.5s

#2 [internal] load metadata for mcr.microsoft.com/dotnet/runtime:9.0
#2 DONE 0.5s

#4 [internal] load .dockerignore
#4 transferring context: 156B done
#4 DONE 0.0s

#5 [final 1/5] FROM mcr.microsoft.com/dotnet/runtime:9.0@sha256:4d0f9ec6855bf291008172c3aa46dead82854a1eb4c39533a335cf47579deb7f
#5 resolve mcr.microsoft.com/dotnet/runtime:9.0@sha256:4d0f9ec6855bf291008172c3aa46dead82854a1eb4c39533a335cf47579deb7f 0.0s done
#5 DONE 0.0s

#6 [build 1/6] FROM mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:9.0@sha256:d7cfd59385751fc87897a138ba173fb1bbc2bf946ea78aecc91a119993676997
#6 resolve mcr.microsoft.com/dotnet/sdk:9.0@sha256:d7cfd59385751fc87897a138ba173fb1bbc2bf946ea78aecc91a119993676997 0.0s done
#6 DONE 0.0s

#7 [internal] load build context
#7 transferring context: 1.48kB 0.0s done
#7 DONE 0.0s

#8 [build 2/6] WORKDIR /src
#8 CACHED

#9 [build 3/6] COPY [student-results-csharp.csproj, ./]
#9 CACHED

#10 [build 4/6] RUN dotnet restore "student-results-csharp.csproj"
#10 CACHED

#11 [build 5/6] COPY . .
#11 DONE 0.0s

#12 [build 6/6] RUN dotnet publish "student-results-csharp.csproj" -c Release -o /app/publish --no-restore /p:UseAppHost=false
#12 3.820   student-results-csharp -> /src/bin/Release/net9.0/student-results-csharp.dll
#12 3.854   student-results-csharp -> /app/publish/
#12 DONE 3.9s

#13 [final 2/5] WORKDIR /app
#13 CACHED

#14 [final 3/5] COPY --from=build /app/publish .
#14 DONE 0.0s

#15 [final 4/5] RUN mkdir /data && chown app:app /data
#15 DONE 0.3s

#16 [final 5/5] WORKDIR /data
#16 DONE 0.1s

#17 exporting to image
#17 exporting layers 0.1s done
```

Рисунок 4.21 — Повторний кеш збірки

9. Запуск .NET-програми і копіювання файлу:

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker run -it --name student-results-csharp-run student-results-csharp:optimized
Введіть прізвище студента: Полинько
Введіть оцінку з першої дисципліни: 90
Введіть оцінку з другої дисципліни: 92
Введіть оцінку з третьої дисципліни: 89

Результати:
Студент: Полинько
Оцінки: 90, 92, 89
Середній бал: 90.33
Рівень успішності: високий

Результат записано у файл result.txt
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker cp student-results-csharp-run:/data/result.txt .\dotnet-result.txt
Successfully copied 139B (transferred 2.05kB) to C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4\dotnet-result.txt
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> Get-Content .\dotnet-result.txt -Encoding UTF8
Студент: Полинько
Оцінки: 90, 92, 89
Середній бал: 90.33
Рівень успішності: високий
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker rm student-results-csharp-run
student-results-csharp-run
```

Рисунок 4.22 — Запуск програми

10. Заповнення таблиці:

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker image inspect student-results:baseline --format '{{.Size}}'
177281898
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker image inspect student-results:optimized --format '{{.Size}}'
180021037
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker image inspect student-results-csharp:baseline --format '{{.Size}}'
1240802620
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker image inspect student-results-csharp:optimized --format '{{.Size}}'
299217041
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker image inspect student-results:baseline --format '{{.Config.User}}'

PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker image inspect student-results:optimized --format '{{.Config.User}}'
appuser
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker image inspect student-results-csharp:baseline --format '{{.Config.User}}'

PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker image inspect student-results-csharp:optimized --format '{{.Config.User}}'
app
```

Рисунок 4.23 — Розміри та користувачі обох видів образів

```
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker history student-results:baseline
IMAGE          CREATED      CREATED BY                                      SIZE      COMMENT
fa0fd78030cd   3 days ago   CMD ["python" "app.py"]                         0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago   COPY app.py . # buildkit                        12.3kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago   WORKDIR /app                                    8.19kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago   CMD ["python3"]                                 0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago   RUN /bin/sh -c set -eux;  for src in idle3 p…   16.4kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago   RUN /bin/sh -c set -eux;   savedAptMark="$(a…   41.4MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago   ENV PYTHON_SHA256=c2c4321961fab0fb999d66e0ce…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago   ENV PYTHON_VERSION=3.12.15                      0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago   ENV GPG_KEY=7169605F62C751356D054A26A821E680…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago   RUN /bin/sh -c set -eux;  apt-get update;  a…   4.93MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago   ENV LANG=C.UTF-8                                0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago   ENV PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago   # debian.sh --arch 'amd64' out/ 'trixie' '@1…   87.7MB    debuerreotype 0.17
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker history student-results:optimized
IMAGE          CREATED         CREATED BY                                      SIZE      COMMENT
8f20da2ea2a8   8 minutes ago   CMD ["python" "app.py"]                         0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      8 minutes ago   USER appuser                                    0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      8 minutes ago   COPY --chown=appuser:appuser app.py . # buil…   12.3kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      8 minutes ago   WORKDIR /app                                    8.19kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      8 minutes ago   RUN /bin/sh -c useradd --create-home --uid 1…   69.6kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      20 hours ago    CMD ["python3"]                                 0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      20 hours ago    RUN /bin/sh -c set -eux;  for src in idle3 p…   16.4kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      20 hours ago    RUN /bin/sh -c set -eux;   savedAptMark="$(a…   41.4MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      20 hours ago    ENV PYTHON_SHA256=b5796915dc45ff745cfb4e990a…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      20 hours ago    ENV PYTHON_VERSION=3.12.16                      0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      20 hours ago    ENV GPG_KEY=7169605F62C751356D054A26A821E680…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      20 hours ago    RUN /bin/sh -c set -eux;  apt-get update;  a…   7.32MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      20 hours ago    ENV LANG=C.UTF-8                                0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      20 hours ago    ENV PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/usr…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago      # debian.sh --arch 'amd64' out/ 'trixie' '@1…   87.7MB    debuerreotype 0.17
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker history student-results-csharp:baseline
IMAGE          CREATED      CREATED BY                                      SIZE      COMMENT
d2897325258c   3 days ago   CMD ["dotnet" "bin/Release/net9.0/student-re…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago   RUN /bin/sh -c dotnet build -c Release # bui…   1.1MB     buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago   COPY . . # buildkit                             508kB     buildkit.dockerfile.v0
<missing>      3 days ago   WORKDIR /app                                    8.19kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago   RUN /bin/sh -c powershell_version=7.5.12    …   51.5MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago   RUN /bin/sh -c dotnet help # buildkit           115kB     buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago   COPY /PowerShell.Linux.x64.7.5.12.nupkg / # …   18.1MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago   COPY /dotnet /usr/share/dotnet # buildkit       502MB     buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago   RUN /bin/sh -c apt-get update     && apt-get…   94.3MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago   ENV DOTNET_GENERATE_ASPNET_CERTIFICATE=false…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago   COPY /dotnet /usr/share/dotnet # buildkit       25.1MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago   ENV ASPNET_VERSION=9.0.21                       0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago   RUN /bin/sh -c ln -s /usr/share/dotnet/dotne…   16.4kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago   COPY /dotnet /usr/share/dotnet # buildkit       78.5MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago   ENV DOTNET_VERSION=9.0.21                       0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago   RUN /bin/sh -c groupadd         --gid=$APP_U…   69.6kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago   RUN /bin/sh -c apt-get update     && apt-get…   47.4MB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago   ENV APP_UID=1654 ASPNETCORE_HTTP_PORTS=8080 …   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      6 days ago   # debian.sh --arch 'amd64' out/ 'bookworm' '…   85.3MB    debuerreotype 0.17
PS C:\Users\RoRHaT\Documents\GitHub\tkrp-polynko-kn-23-1\4> docker history student-results-csharp:optimized
IMAGE          CREATED         CREATED BY                                      SIZE      COMMENT
0f789878c112   23 hours ago    ENTRYPOINT ["dotnet" "/app/student-results-c…   0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      23 hours ago    WORKDIR /data                                   4.1kB     buildkit.dockerfile.v0
<missing>      23 hours ago    USER app                                        0B        buildkit.dockerfile.v0
<missing>      23 hours ago    RUN /bin/sh -c mkdir /data && chown app:app …   8.19kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      23 hours ago    COPY /app/publish . # buildkit                  36.9kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      23 hours ago    WORKDIR /app                                    8.19kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      2 days ago      RUN /bin/sh -c ln -s /usr/share/dotnet/dotne…   16.4kB    buildkit.dockerfile.v0
<missing>      2 days ago      COPY /dotnet /usr/share/dotnet # buildkit       78.5MB    buildkit.dockerfile.v0
```

Рисунок 4.24 — Кількість видимих рядків історії

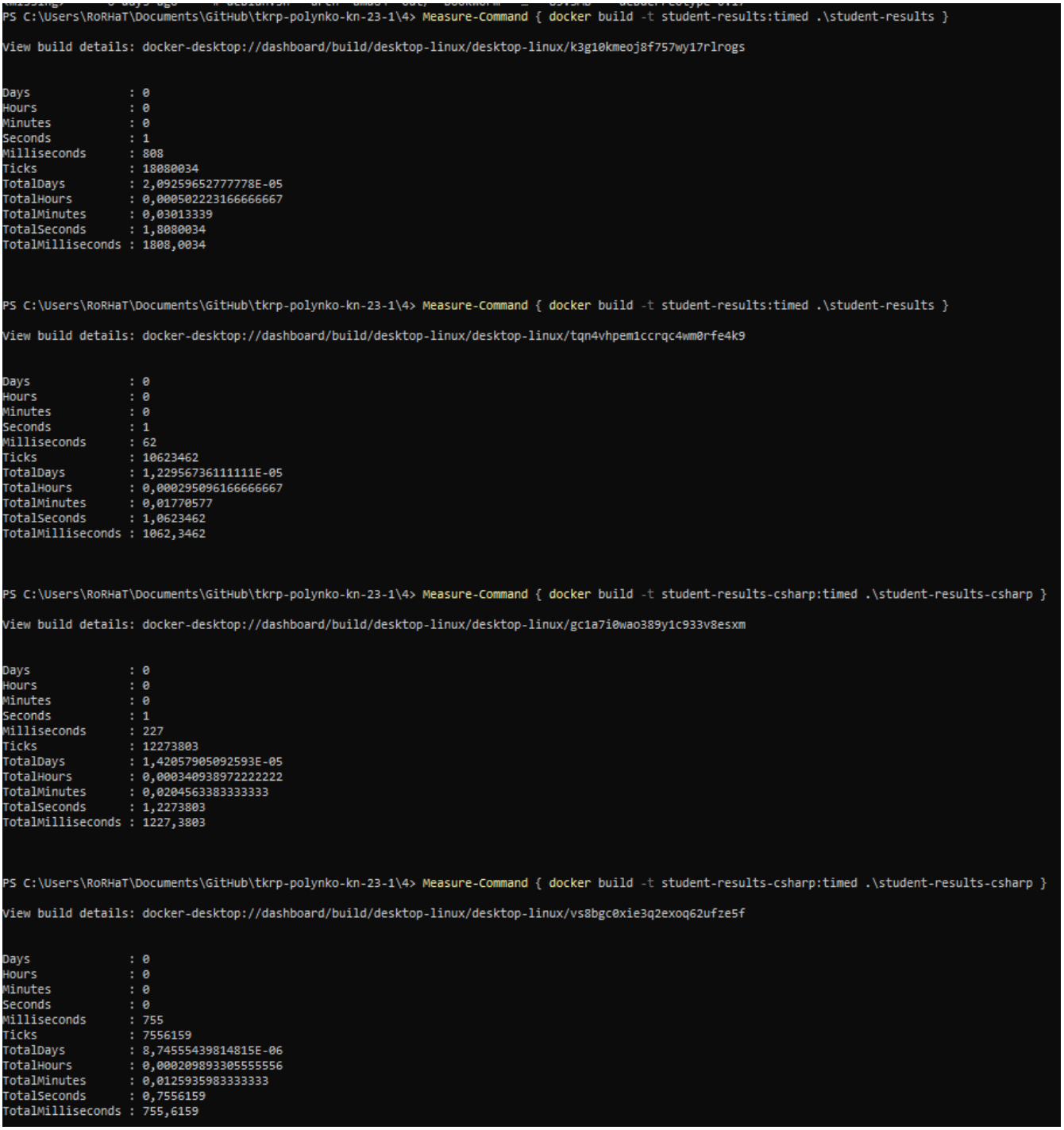


Рисунок 4.25 — Час збірки

Показник	Python baseline	Python optimized	.NET baseline	.NET optimized
Базовий образ	python:3.12-slim (Python 3.12.15)	python:3.12-slim (Python 3.12.16)	mcr.microsoft.com/ dotnet/sdk:9.0	mcr.microsoft.com/ dotnet/runtime:9.0
Розмір образу, МБ	177,28	180,02	1240,80	299,22
Кількість рядків docker history	13	15	19	13
Config.User	не задано (root)	appuser	не задано (root)	app
Час першого складання, с	не вимірювався	1,808*	не вимірювався	1,227*
Час повторного складання, с	не вимірювався	1,062*	не вимірювався	0,756*
Службові файли виключено	ні	так	ні	так
SDK у фінальному образі	не застосовується	не застосовується	так	ні

Аналіз результатів:

1. Яка зміна найбільше вплинула на розмір образів?

Для .NET найбільше вплинув перехід від SDK-образу до runtime-образу у фінальній стадії: розмір зменшився з 1240,80 МБ до 299,22 МБ. Розмір Python-образу збільшився з 177,28 МБ до 180,02 МБ. Це пов’язано, зокрема, з різними версіями базового образу Python — 3.12.15 і 3.12.16.

2. Що покращило повторне складання?

У Python Dockerfile інструкції, що не залежать від app.py, виконуються раніше за копіювання коду. У .NET Dockerfile файл .csproj копіюється та відновлюється окремо до копіювання решти коду. Тому Docker може використати кеш для незмінених кроків.

3. Що підтверджує зменшення привілеїв і кількості зайвих компонентів?

Значення Config.User для оптимізованих образів — appuser і app, тобто програми запускаються не від root. У фінальному .NET-образі використовується runtime, а SDK до нього не копіюється.

Висновок:

Під час лабораторної роботи я оптимізував Docker-образи консольних застосунків Python і C#/.NET. Для обох проєктів створив .dockerignore, налаштував запуск від непривілейованого користувача та дослідив повторне використання кешу.

Для .NET застосував багатостадійне складання: компіляція відбувалася в образі SDK, а фінальний образ містить runtime і готові файли програми. Його розмір зменшився з 1240,80 МБ до 299,22 МБ. Python-образ після оптимізації має користувача appuser; його розмір трохи змінився, зокрема через різні версії базового образу. Також я перевірив роботу програм і отримання створених ними файлів із контейнерів.

Контрольні питання:

1. Що таке контекст складання Docker і як він задається у команді docker build?

Це файли й каталоги, доступні Docker під час складання. Контекст задається шляхом наприкінці команди, наприклад крапкою . для поточного каталогу.

2. Чим .dockerignore відрізняється від .gitignore?

.dockerignore виключає файли з контексту Docker-збирання, а .gitignore — з відстеження Git.

3. Чому команда COPY . . на початку Dockerfile може погіршити використання кешу?

Будь-яка зміна файла в контексті може скасувати кеш цього кроку й наступних інструкцій.

4. За якої умови Docker може повторно використати кеш інструкції?

Коли інструкція та потрібні для неї вхідні дані не змінилися.

5. Чому стабільні файли залежностей копіюють раніше за вихідний код?

Щоб зміни коду не змушували повторно відновлювати незмінені залежності.

6. Яку інформацію показує команда docker history?

Історію інструкцій і шарів, з яких складається образ, зокрема команди та розмір змін.

7. Чому найменший за розміром базовий образ не завжди є найкращим вибором?

У ньому може бракувати потрібних бібліотек, інструментів або підтримки, а його використання може ускладнити збирання й обслуговування.

8. Для чого в Dockerfile використовується інструкція USER?

Вона задає користувача, від імені якого виконуватимуться наступні інструкції та запускатиметься програма.

9. Чому запуск процесу від root усередині контейнера небажаний?

Якщо процес буде скомпрометовано, його надмірні права можуть збільшити можливу шкоду.

10. Що таке багатостадійне складання?

Це складання, у якому різні стадії використовуються для різних завдань, наприклад для компіляції та запуску програми.

11. Чому .NET SDK не повинен входити до фінального образу звичайного консольного застосунку?

Для запуску вже зібраної програми SDK не потрібен; достатньо runtime. Це зменшує розмір образу й кількість зайвих інструментів.

12. Чим відрізняються образи mcr.microsoft.com/dotnet/sdk і mcr.microsoft.com/dotnet/runtime?

SDK містить інструменти для збирання та запуску .NET-застосунків. Runtime призначений для запуску вже зібраних застосунків.

13. Що робить COPY --from=build?

Копіює файли з попередньої стадії build до поточної стадії Dockerfile.

14. Навіщо параметр --no-restore використано разом із dotnet publish?

Щоб не відновлювати залежності повторно: це вже зробила попередня команда dotnet restore.

15. Якими вимірюваннями можна довести, що оптимізація була корисною?

Порівнянням розміру образів, історії шарів, часу складання, значення Config.User і складу фінального образу.